1. Заголовок
Кейс «Разработка платформы для проведения онлайн-опросов и голосований» – направлен на проектирование цифрового решения для создания, проведения и анализа результатов онлайн-опросов и голосований.
Направления подготовки:
1) 01.03.02 «Математическое моделирование и искусственный интеллект» по направлению подготовки – Прикладная математика и информатика;
2) 2.03.02 программе «Системное программирование» по направлению подготовки – Фундаментальная информатика и информационные технологии;
3) 09.03.04 программе «Прикладное и индустриальное программирование» по направлению подготовки – Программная инженерия.
Семестр: 2й семестр
2. Аннотация
Кейс «Разработка платформы для проведения онлайн-опросов и голосований» представляет собой комплексную задачу по созданию full-stack веб-приложения, имитирующего реальный IT-стартап.
Учебная дисциплина: Ознакомительная практика
Актуальность и практическая значимость кейса обусловлена необходимостью быстрого сбора и анализа данных в современном мире (Data Driven Decision Making). Маркетинговые исследования, сбор обратной связи от клиентов, академические изыскания и корпоративные голосования требуют удобных и доступных инструментов. Данная платформа решает задачу автоматизации сбора мнений, позволяя пользователям создавать кастомизированные опросники и получать наглядную статистику в реальном времени. Решение кейса — это не просто учебное задание, а создание востребованного цифрового продукта (аналога Google Forms, SurveyMonkey), который имеет реальную ценность и может стать основой для портфолио.
Форма выполнения: групповая.

Кейс направлен на формирование следующих ключевых компетенций:
Профессиональные компетенции (hard skills):

- **Full-stack разработка:** Проектирование и реализация клиентской (Frontend) и серверной (Backend) частей приложения с использованием современных фреймворков.
- **Проектирование баз данных:** Разработка сложной схемы данных для хранения структуры опросников (вопросы разных типов, логика переходов) и массивов ответов пользователей.
- **Разработка API:** Проектирование, реализация и документирование RESTful или GraphQL API для взаимодействия между конструктором опросов, публичной частью и аналитикой.
- **DevOps (основы):** Настройка рабочего окружения, работа с системами контроля версий (Git), развертывание приложения на хостинге (CI/CD).
- **UI/UX дизайн (основы):** Проектирование интуитивно понятных интерфейсов конструктора форм и визуализации данных (графики, диаграммы).

Универсальные компетенции (soft skills):

- **Командная работа:** Эффективное взаимодействие в команде, распределение задач, разрешение конфликтов и совместное принятие решений.
- **Управление проектом:** Применение гибких методологий (Agile/Scrum), планирование итераций (спринтов), ведение бэклога и контроль сроков.

- **Продуктовое мышление:** Умение определять минимально жизнеспособный продукт (MVP), приоритизировать функции (например, типы вопросов) и мыслить с точки зрения пользы для конечного пользователя.
- **Коммуникация и презентация:** Навыки защиты своих технических и продуктовых решений перед стейкхолдерами (преподавателями, комиссией) на промежуточных и финальном показах.
- **Системное мышление:** Способность видеть проект целиком, от идеи и архитектуры до развертывания и поддержки, понимая взаимосвязи всех его компонентов.

3. Постановка задания
Название кейса: Разработка платформы для проведения онлайн-опросов и голосований (MVP).
Цель выполнения кейса:
Развитие практических навыков проектирования, разработки и развертывания full-stack веб-приложений в рамках итеративного процесса. Студенты должны освоить принципы командной работы по гибкой методологии (Agile/Scrum), включая планирование спринтов, проведение демонстраций и получение обратной связи.
Конкретный образ результата:
Рабочий MVP (Minimum Viable Product) веб-сервиса, развернутый на публичном хостинге, который позволяет пользователям:

1. Регистрироваться, входить в систему и управлять личным кабинетом (список своих опросов).
2. Создавать опросы через конструктор (добавлять вопросы разных типов: один из списка, несколько из списка, текстовый ответ).
3. Публиковать опросы и собирать ответы по уникальной ссылке (прохождение опроса респондентами).
4. Просматривать результаты голосования в виде базовой статистики.

Промежуточные показы (Milestones):
В течение проекта предусмотрено 4 обязательных промежуточных показа для демонстрации прогресса и получения обратной связи. Невыполнение требований очередного показа может привести к снижению итоговой оценки.

- **Показ 1 (Конец 3-й недели):** Защита концепции и архитектуры.
- **Показ 2 (Конец 6-й недели):** Демонстрация ядра приложения (аутентификация).
- **Показ 3 (Конец 9-й недели):** Демонстрация основного функционала (конструктор опросов).
- **Показ 4 (Конец 12-й недели):** Демонстрация MVP (сбор ответов и аналитика).

Форма и формат отчетности (финальная):

1. **Ссылка на работающий MVP** веб-приложения.
2. **Ссылка на Git-репозиторий** с полной историей коммитов.
3. **Техническая документация** (README.md) в репозитории, включающая описание архитектуры, стека технологий и инструкцию по локальному развертыванию.
4. **Финальная презентация** (10-15 слайдов) и защита проекта перед комиссией.

Сроки выполнения: 15 недель.
Краткие сведения о системе оценивания:

Итоговая оценка является накопительной. Она складывается из баллов за каждый из четырех промежуточных показов, а также за качество финального продукта, документации и защиты. Систематическое невыполнение требований на промежуточных этапах сделает невозможным получение высокой итоговой оценки.

4. Методические рекомендации обучающимся

Рекомендуемый состав группы по ролям (для команды из 4 человек):

- **Team Lead / Project Manager:** Координация работы, ведение доски задач, контроль сроков.
- **Backend-разработчик:** Проектирование и реализация API, работа с БД (хранение структуры опросов и ответов).
- **Frontend-разработчик:** Проектирование и реализация пользовательского интерфейса (особенно конструктора форм).
- **Тестировщик / Аналитик:** Тестирование функционала, проверка логики работы опросов, проектирование структуры данных.

Примерный план работы по спринтам (3 недели на спринт):

Спринт 1 (Недели 1-3): Планирование и Дизайн

- **Задачи:** Сформировать команду, распределить роли, выбрать стек технологий. Детально проработать User Stories для MVP. Спроектировать схему БД (сущности: User, Survey, Question, Option, Answer). Разработать API-контракт. Создать wireframes основных экранов (особенно экрана создания опроса). Настроить доску задач.
- **Результат для Показа 1:** Презентация с описанием концепции, выбранного стека, архитектуры, схемы БД и API. Демонстрация wireframes и доски с декомпозированными задачами.

Спринт 2 (Недели 4-6): Ядро и Аутентификация

- **Задачи:** Настроить базовую структуру проекта. Реализовать модели пользователей в БД. Реализовать функционал регистрации, входа и выхода. Создать базовый Layout приложения (хедер, меню, футер). Настроить CI/CD.
- **Результат для Показа 2:** Демонстрация работающего функционала: пользователь может зарегистрироваться, войти в аккаунт. Показ личного кабинета (Dashboard), где в будущем будут опросы.

Спринт 3 (Недели 7-9): Конструктор опросов

- **Задачи:** Реализовать API для CRUD-операций с опросами и вопросами. Реализовать UI конструктора опросов: добавление вопросов, выбор типа вопроса (radio, checkbox, input), удаление вопросов, сохранение опроса.
- **Результат для Показа 3:** Демонстрация работающего функционала: пользователь может создать новый опрос, добавить в него несколько вопросов разных типов, сохранить его и увидеть в списке своих опросов.

Спринт 4 (Недели 10-12): Прохождение и Аналитика

- **Задачи:** Реализовать публичную страницу прохождения опроса (доступ по уникальной ссылке без регистрации). Реализовать сохранение ответов респондентов в БД. Реализовать страницу просмотра результатов для автора опроса (подсчет количества ответов, простые графики или списки).

- **Результат для Показа 4:** Демонстрация MVP: один пользователь создает опрос и отправляет ссылку. Другой пользователь (или инкогнито) проходит опрос. Автор видит появившиеся результаты в реальном времени.

Спринт 5 (Недели 13-15): Стабилизация и Подготовка к Защите

- **Задачи:** Провести комплексное тестирование (проверка разных сценариев голосования). Исправить баги. Улучшить UI/UX (валидация форм, уведомления). Развернуть финальную версию. Подготовить документацию и презентацию.
- **Результат:** Готовый к защите проект и все отчетные материалы.

5. Методические рекомендации по оцениванию
Общая система оценивания:
Итоговая оценка формируется на основе 100-балльной шкалы.
Шкала перевода баллов в итоговую оценку:

- **80 – 100 баллов:** Отлично
- **60 – 79 баллов:** Хорошо
- **40 – 59 баллов:** Удовлетворительно
- **0 – 39 баллов:** Неудовлетворительно

Критерии оценивания (максимум 100 баллов):
Блок 1. Промежуточные показы (40 баллов)

- **Показ 1 (10 баллов):** Оценивается глубина проработки концепции, качество проектирования схемы БД (учет связей "опрос-вопрос-ответ") и API, качество wireframes.
- **Показ 2 (10 баллов):** Оценивается работающий функционал аутентификации, качество кода ядра приложения, настройка рабочего окружения.
- **Показ 3 (10 баллов):** Оценивается удобство и функциональность конструктора опросов, корректность сохранения структуры данных.
- **Показ 4 (10 баллов):** Оценивается работа всего цикла: создание -> прохождение -> просмотр результатов. Корректность подсчета статистики.

Блок 2. Финальный продукт и техническая реализация (40 баллов)

- **Качество и стабильность MVP (15 баллов):** Финальный продукт работает стабильно, данные не теряются. Функционал соответствует заявленному (поддерживаются разные типы вопросов).
- **Качество кода и архитектуры (15 баллов):** Код чистый, хорошо структурированный. Архитектура позволяет легко добавлять новые типы вопросов. Грамотное использование Git.
- **UI/UX и развертывание (10 баллов):** Интерфейс понятен как составителю опроса, так и респонденту. Проект успешно развернут и доступен публично.

Блок 3. Документация и защита (20 баллов)

- **Техническая документация (5 баллов):** README.md содержит описание API, схему данных и инструкцию по запуску.
- **Финальная презентация и демонстрация (10 баллов):** Структура презентации логична. Команда наглядно демонстрирует сценарий использования продукта.

- **Ответы на вопросы (5 баллов):** Команда демонстрирует глубокое понимание технических решений и выбор стека.

Описание уровней оценки:

- **Отлично (80-100):** Все показы сданы в срок. Продукт полностью функционален, удобен, возможно наличие визуализации данных (диаграммы). Код высокого качества. Уверенная защита.
- **Хорошо (60-79):** Показы сданы. MVP работает, можно создать опрос и пройти его, но статистика отображается примитивно. Код хорошего качества.
- **Удовлетворительно (40-59):** Пропуски сроков. MVP работает с ошибками (например, не все типы вопросов сохраняются корректно). UI/UX на базовом уровне. Слабые ответы на защите.
- **Неудовлетворительно (0-39):** Провал промежуточных этапов. Продукт не выполняет основную функцию (нельзя пройти опрос или увидеть результаты). Проект не готов к защите.